

Cas-control per avaluar la relació entre exposició a fàrmacs i fractura de maluc

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-02-11

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar la relació entre l'exposició a diversos fàrmacs i el risc de fractura de maluc. Per fer-ho, s'ha realitzat una anàlisi descriptiva inicial i, posteriorment, s'han aplicat models de regressió logística per identificar quins medicaments actuen com a factors de risc, controlant per variables confusores.

1 Analitzar exposició a fàrmacs i els riscos associats de fractura

1.1 Anàlisi descriptiva d'exposició en els grups de cas i control

A partir de la següent taula fem un anàlisi descriptiu d'exposició en els grups de cas i control per a cada variable¹.

Table 1: Comparació de Medicaments i teràpies

	Control	Cas	P_valor
n	272	136	
insulinaDias (mean (SD))	30.13 (171.51)	65.08 (282.23)	0.122
ActPrevantiulceros_IBP (%)			0.181
0	127 (46.7)	56 (41.2)	
1	130 (47.8)	75 (55.1)	
2	15 (5.5)	4 (2.9)	
3	0 (0.0)	1 (0.7)	
ActualCortis_sistemics (%)			0.286
0	265 (97.4)	133 (97.8)	
1	7 (2.6)	2 (1.5)	
2	0 (0.0)	1 (0.7)	
N06AA_SN = 1 (%)	6 (2.2)	4 (2.9)	0.910
ADepreISRSCur = 1 (%)	51 (18.8)	34 (25.0)	0.182
CortInh = 1 (%)	61 (22.4)	17 (12.5)	0.023
PrevioCortis_sistemics (%)			0.530
0	266 (97.8)	135 (99.3)	
1	5 (1.8)	1 (0.7)	
2	1 (0.4)	0 (0.0)	
N06AB_SN = 1 (%)	55 (20.2)	37 (27.2)	0.143
N06A_SN = 1 (%)	74 (27.2)	51 (37.5)	0.044

¹Codi a l'Annex A.2.1

	Control	Cas	P_valor
ADepreNoISRSDias (mean (SD))	69.70 (266.51)	112.32 (307.52)	0.149
R03BA_SN = 1 (%)	22 (8.1)	2 (1.5)	0.014
ADepreISRS6m = 1 (%)	39 (14.3)	27 (19.9)	0.199
PrevioBisfosfonats = 3 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000
ActPrevCortis_sistemics (%)			0.477
0	259 (95.2)	132 (97.1)	
1	12 (4.4)	3 (2.2)	
2	1 (0.4)	1 (0.7)	
ActualADO_glitazona (%)			0.286
0	271 (99.6)	135 (99.3)	
1	0 (0.0)	1 (0.7)	
2	1 (0.4)	0 (0.0)	
ADepreISRS = 1 (%)	54 (19.9)	37 (27.2)	0.120
ADepreISRSDias (mean (SD))	120.22 (400.11)	152.98 (388.67)	0.432
N_SN = 1 (%)	197 (72.4)	104 (76.5)	0.450
insulina = 1 (%)	14 (5.1)	10 (7.4)	0.503
ADepreNoISRSCur = 1 (%)	36 (13.2)	30 (22.1)	0.032
ActualCortis_inhalats (%)			0.430
0	214 (78.7)	119 (87.5)	
1	20 (7.4)	8 (5.9)	
2	20 (7.4)	5 (3.7)	
3	11 (4.0)	3 (2.2)	
4	4 (1.5)	1 (0.7)	
5	2 (0.7)	0 (0.0)	
6	1 (0.4)	0 (0.0)	
H01_SN = 1 (%)	3 (1.1)	0 (0.0)	0.539
N06AX_SN = 1 (%)	27 (9.9)	15 (11.0)	0.863
ActPrevinsulina (%)			0.229
0	258 (94.9)	126 (92.6)	
1	13 (4.8)	7 (5.1)	
2	0 (0.0)	2 (1.5)	
3	1 (0.4)	1 (0.7)	
Actualantiulceros_IBP (%)			0.282
0	129 (47.4)	58 (42.6)	
1	130 (47.8)	73 (53.7)	
2	13 (4.8)	4 (2.9)	
3	0 (0.0)	1 (0.7)	
ActPrevCortis_inhalats (%)			0.312
0	212 (77.9)	119 (87.5)	
1	20 (7.4)	8 (5.9)	
2	20 (7.4)	5 (3.7)	
3	11 (4.0)	3 (2.2)	
4	4 (1.5)	1 (0.7)	
5	2 (0.7)	0 (0.0)	
6	3 (1.1)	0 (0.0)	
BisfDias (mean (SD))	71.95 (273.97)	100.82 (360.65)	0.369
ADO_no_glitazonaDias (mean (SD))	123.08 (443.98)	151.72 (456.99)	0.543
ActPrevBisfosfonats (%)			0.275
0	235 (86.4)	118 (86.8)	
1	30 (11.0)	18 (13.2)	
2	6 (2.2)	0 (0.0)	
3	1 (0.4)	0 (0.0)	

	Control	Cas	P_valor
CortSistIniBf3m = 1 (%)	7 (2.6)	3 (2.2)	1.000
CortInhIniBf3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040
Previoantidepressiu_no_ISRS (%)			0.066
0	270 (99.3)	132 (97.1)	
1	1 (0.4)	4 (2.9)	
4	1 (0.4)	0 (0.0)	
ActPrevantidepressiu_ISRS (%)			0.170
0	220 (80.9)	99 (72.8)	
1	47 (17.3)	34 (25.0)	
2	5 (1.8)	3 (2.2)	
CortSistDias (mean (SD))	18.85 (178.59)	10.36 (72.43)	0.595
H02_SN = 1 (%)	15 (5.5)	6 (4.4)	0.812
H_Dias (mean (SD))	76.87 (301.76)	88.26 (351.09)	0.734
PrevioCortis_inhalats (%)			0.385
0	266 (97.8)	136 (100.0)	
1	4 (1.5)	0 (0.0)	
3	1 (0.4)	0 (0.0)	
5	1 (0.4)	0 (0.0)	
CortSistExpLt3m = 1 (%)	5 (1.8)	3 (2.2)	1.000
CortSistExpCat (%)			0.417
0	267 (98.2)	133 (97.8)	
1	3 (1.1)	3 (2.2)	
2	2 (0.7)	0 (0.0)	
H_SN = 1 (%)	42 (15.4)	16 (11.8)	0.394
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat (%)			0.266
0	208 (76.5)	114 (83.8)	
1	41 (15.1)	18 (13.2)	
2	11 (4.0)	2 (1.5)	
3	10 (3.7)	2 (1.5)	
4	2 (0.7)	0 (0.0)	
ADepreNoISRS6m = 1 (%)	23 (8.5)	19 (14.0)	0.120
Bisf = 1 (%)	37 (13.6)	18 (13.2)	1.000
PrevioADO_glitazona = 1 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000
CortInhExpCat (%)			0.080
0	226 (83.1)	124 (91.2)	
1	34 (12.5)	8 (5.9)	
2	12 (4.4)	4 (2.9)	
Actualinsulina (%)			0.229
0	258 (94.9)	126 (92.6)	
1	13 (4.8)	7 (5.1)	
2	0 (0.0)	2 (1.5)	
3	1 (0.4)	1 (0.7)	
CortInhExpLt3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040
ActPrevADO_glitazona (%)			0.286
0	271 (99.6)	135 (99.3)	
1	0 (0.0)	1 (0.7)	
3	1 (0.4)	0 (0.0)	
H02_Dias (mean (SD))	18.62 (178.54)	10.36 (72.43)	0.604
CortSist = 1 (%)	13 (4.8)	6 (4.4)	1.000
ADepreNoISRS = 1 (%)	36 (13.2)	31 (22.8)	0.021
R03BA_Dias (mean (SD))	28.75 (136.88)	5.72 (57.77)	0.061
Actualantidepressiu_no_ISRS (%)			0.147

	Control	Cas	P_valor
0	236 (86.8)	107 (78.7)	
1	27 (9.9)	18 (13.2)	
2	8 (2.9)	9 (6.6)	
3	1 (0.4)	1 (0.7)	
6	0 (0.0)	1 (0.7)	
ADO_no_glitazona = 1 (%)	43 (15.8)	27 (19.9)	0.378
BisfExpCat (%)			0.317
0	268 (98.5)	131 (96.3)	
1	1 (0.4)	2 (1.5)	
2	3 (1.1)	3 (2.2)	
Previoantiulceros_IBP = 1 (%)	4 (1.5)	2 (1.5)	1.000
Actualantidepressiu_ISRS (%)			0.259
0	221 (81.2)	101 (74.3)	
1	46 (16.9)	32 (23.5)	
2	5 (1.8)	3 (2.2)	
ADO_glitazonaDias (mean (SD))	0.04 (0.67)	1.74 (20.32)	0.168
Previoantidepressiu_ISRS = 1 (%)	1 (0.4)	2 (1.5)	0.539
N06_SN = 1 (%)	80 (29.4)	57 (41.9)	0.016
ActualBisfosfonats (%)			0.185
0	236 (86.8)	118 (86.8)	
1	30 (11.0)	18 (13.2)	
2	6 (2.2)	0 (0.0)	

La Taula 1 mostra els estadístics descriptius de l'exposició als diferents fàrmacs segons el grup d'estudi.

Per a les variables categòriques es mostren freqüències absolutes i percentatges, mentre que per a les variables quantitatives es presenten mitjanes i desviacions estàndard.

En general, la majoria de variables presenten distribucions similars entre casos i controls, sense diferències estadísticament significatives.

Tanmateix, s'observen diferències significatives en algunes variables com CortInh, N06A_SN, R03BA_SN, ADepreNoISRSCur, CortInhIniBf3m, CortInhExpLt3m, ADepreNoISRS i N06_SN.

Un element destacable és que diverses variables relacionades amb corticoides inhalats mostren menor exposició en els casos (CortInh, CortInhExpLt3m), cosa que pot semblar contradictori, ja que aquests són coneguts com a factor de risc de fractura (Bertoli and Cordoba 2021).

No obstant això, aquesta anàlisi és purament descriptiva i no té en compte possibles factors de confusió. Un percentatge més alt en un grup no implica necessàriament risc. Per aquest motiu, en les anàlisis posteriors es realitza una regressió logística, tant de forma crua com ajustada per covariables.

1.2 Anàlisi logística “crua”

Realitzem una taula que mostri l'anàlisi logística crua de cada variable²

Table 2: Anàlisi per regressió logística crua de les variables

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitazonaDias	1.02	0.99	NA	0.528
ADO_no_glitazona1	1.32	0.77	2.240000e+00	0.308
ADO_no_glitazonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.544
Bisf1	0.97	0.52	1.750000e+00	0.918
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.373
BisfExpCat1	4.09	0.39	8.852000e+01	0.252
CortInh1	0.49	0.27	8.700000e-01	0.018
CortSist1	0.92	0.32	2.380000e+00	0.868
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.605
CortSistIniBf3m1	0.85	0.18	3.130000e+00	0.821
CortSistExpLt3m1	1.20	0.24	4.980000e+00	0.801
CortSistExpCat1	2.01	0.37	1.097000e+01	0.397
CortInhIniBf3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030
CortInhExpLt3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030
CortInhExpCat1	0.43	0.18	9.100000e-01	0.038
ADepreISRS1	1.51	0.93	2.440000e+00	0.094
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.433
ADepreNoISRS1	1.94	1.13	3.300000e+00	0.015
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.157
insulina1	1.46	0.61	3.360000e+00	0.374
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.138
ADepreISRSCur1	1.44	0.88	2.360000e+00	0.144
ADepreNoISRSCur1	1.86	1.08	3.170000e+00	0.024
ADepreISRS6m1	1.48	0.86	2.530000e+00	0.155
ADepreNoISRS6m1	1.76	0.91	3.350000e+00	0.087
ActualBisfosfonats1	1.20	0.63	2.220000e+00	0.567
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54	1.10	2.220000e+00	0.015
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.69	0.47	9.500000e-01	0.032
ActualCortis_inhalats	0.73	0.54	9.400000e-01	0.023
Actualantiulceros_IBP1	1.25	0.82	1.910000e+00	0.302
ActualCortis_sistemics1	0.57	0.08	2.390000e+00	0.486
Actualantidepressiu_ISRS1	1.52	0.91	2.530000e+00	0.106
Actualinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActualADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
PrevioCortis_sistemics1	0.39	0.02	2.480000e+00	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22	0.45	3.390000e+00	0.649
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	6.710808e+14	0.978
Previoantiulceros_IBP1	1.00	0.14	5.190000e+00	1.000
Previoantidepressiu_ISRS1	4.04	0.38	8.749000e+01	0.256
PrevioADO_glitazona1	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	1.19	0.63	2.210000e+00	0.576
ActPrevCortis_inhalats	0.71	0.53	9.100000e-01	0.013
ActPrevantiulceros_IBP1	1.31	0.86	2.000000e+00	0.214
ActPrevCortis_sistemics1	0.49	0.11	1.580000e+00	0.276

²Codi a l'Annex A.2.2

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.61	0.97	2.650000e+00	0.063
ActPrevinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActPrevADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
H_SN1	0.73	0.38	1.330000e+00	0.318
N_SN1	1.24	0.77	2.010000e+00	0.382
H01_SN1	0.00	NA	7.030794e+22	0.978
H02_SN1	0.79	0.28	2.000000e+00	0.635
N06_SN1	1.73	1.13	2.660000e+00	0.012
N06A_SN1	1.61	1.03	2.490000e+00	0.034
N06AA_SN1	1.34	0.34	4.780000e+00	0.652
N06AB_SN1	1.47	0.91	2.380000e+00	0.113
N06AX_SN1	1.12	0.56	2.170000e+00	0.730
R03BA_SN1	0.17	0.03	5.900000e-01	0.017
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.734
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.614
R03BA_Dias	1.00	0.99	1.000000e+00	0.103

Observant la Taula 2, aquesta mostra els resultats de la regressió logística crua utilitzada per analitzar l'associació entre l'exposició als diferents fàrmacs i el risc de fractura de maluc. En aquest model no s'han considerat possibles factors de confusió i, per tant, les estimacions obtingudes reflecteixen únicament l'associació bruta entre cada exposició i el resultat.

S'observa que alguns fàrmacs presenten una odds ratio superior a 1, indicant una major probabilitat de fractura en pacients exposats en comparació amb els no exposats.

En canvi, altres fàrmacs mostren OR inferiors a 1, suggerint una possible associació protectora.

No obstant això, diversos resultats presenten intervals de confiança amplis o inclouen el valor 1, fet que indica que l'associació no és estadísticament significativa.

Destaca l'impacte dels antidepressius. Els fàrmacs **no-ISRS** (**ADepreNoISRS1**, **ADepreNoISRSCur1**) presenten una associació significativa, amb una OR > 1.85 als dos casos, indicant que l'exposició a aquests medicaments gairebé duplica el risc de fractura en l'anàlisi bruta. En canvi, els antidepressius **ISRS** (**ADepreISRS1**, **ADepreISRSCur1**) mostren una tendència al risc (OR>1.4), però sense assolir significancia estadística. Això pot indicar que l'efecte sobre la salut dels ossos podria variar entre les diferents famílies d'antidepressius.

Per altra banda, es segueix observant un resultat contradictori als **corticoides inhalats** (**CortInh**), amb una OR de 0.49 (amb significancia estadística). Aquest efecte protector no concorda amb l'evidència clínica coneguda. Això podria estar indicant que els pacients que reben aquests tractaments tinguin un perfil de fragilitat que els protegeix de les fractures, o biaix en la mostra.

Finalment, cal destacar que hi ha variables (**ActualADO_glitazona1**, **ActPrevADO_glitazona1**, **PrevioCortis_inhalats...**) amb OR molt altes o nul·les amb intervals de confiança no calculables o infinits (per això la presència de *NA*). Es tracten d'errors d'estimació per falta de dades. Aquests resultats no són interpretables.

Tot i això, aquests resultats s'han d'interpretar amb prudència, ja que en aquesta fase de l'anàlisi encara no s'ha ajustat per altres variables que podrien influir en la relació observada.

1.3 Anàlisi logística ajustada per covariables

Per tal de conèixer l'efecte real dels medicaments a les fractures, posteriorment a l'anàlisi cru amb regressió logística, s'ha optat per fer servir el mateix mètode, però incloent variables confusores³. Aquestes són variables associades tant amb l'exposició (ús de medicaments) com amb el resultat d'interès (fractura), i que no forma part de la cadena causal directa entre ells, evitant així possibles biaixos.

Per a la construcció del model, s'ha dut a terme un procés de selecció de variables basat en la seva rellevància clínica i els resultats obtinguts en l'anàlisi bivariant de la pràctica anterior (Veure Taula 5).

- **Variables d'ajust:** *edat* i *sexe*, ja que encara que estiguin aparellades en el cas i el control, i no puguin ser analitzades per separat, es necessari posar-les ja que així indiquem al model que estan aparellades. S'inclouen per controlar diferències demogràfiques bàsiques entre grups.
- **Variables confusores retingudes** (*osteporosi* i *Fractura*): Compleixen un doble criteri. D'una banda, presenten una forta evidència clínica com a factors de risc directes per a futures fractures. L'osteporosi és una enfermetat que debilita els ossos i augmenta el risc de fractures i, *Fractura* indica si han hagut fractures prèvies (Campos et al. 2019). D'altra banda, l'anàlisi de comparació de grups confirma una diferència estadísticament significativa en la nostra mostra d'estudi (Veure Taula 5).
- **Variables avaluades i excloses:**
 - **Smoker** i **Alcohol**: Inicialment es va considerar la seva inclusió, ja que es va pensar que són factors de risc de la vida quotidiana que afecten la densitat òssea i poden estar associades amb alguns medicaments (Leal-Bello et al. 2022) (Botaya et al. 2018). No obstant, la comparació de grups no mostra diferències estadísticament significatives (Veure Taula 5)
 - **CountActualGE4** i **Diabetis**: De manera similar, es va avaluar l'impacte de prendre 4 o més fàrmacs de risc (variable *CountActualGE4*), ja que podia indicar que un pacient tenia múltiples patologies (Bonaga Serrano 2016). Per al cas de la diabetis es prova la insulina i altres medicaments associats a aquesta enfermetat (Sedlinsky, n.d.).

Per evitar el sobreajustament i mantenir un model parsimoniós i robust, s'ha optat per excloure aquestes quatre últimes variables (*Smoker*, *Alcohol*, *CountActualGE4* i *Diabetis*), ja que presenten similituds estadísticament significatives entre els dos grups (Cas i Control) (Veure Taula 5), per tant no les considerem com confusores.

Per altra banda, es va considerar l'IMC com a possible variable confusora en l'anàlisi ajustada. No obstant això, la presència d'un nombre elevat de valors perduts va reduir substancialment la mida mostral efectiva, impedit obtenir estimacions ajustades estables i fiables. Per aquest motiu, no es va poder realitzar l'anàlisi ajustada amb aquesta variable.

Table 3: Anàlisi per regressió logística ajustada per covariables

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitazonaDias	1.02	0.99	NA	0.607
ADO_no_glitazona1	1.58	0.90	2.740000e+00	0.107
ADO_no_glitazonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.407
Bisf1	0.48	0.23	9.700000e-01	0.046
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.832
BisfExpCat1	4.36	0.39	9.806000e+01	0.244
CortInh1	0.45	0.24	8.200000e-01	0.011
CortSist1	0.78	0.26	2.120000e+00	0.640
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.603

³Codi a l'Annex A.2.3

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
CortSistIniBf3m1	0.86	0.18	3.270000e+00	0.830
CortSistExpLt3m1	1.34	0.26	5.760000e+00	0.697
CortSistExpCat1	2.51	0.44	1.420000e+01	0.274
CortInhIniBf3m1	0.43	0.20	8.400000e-01	0.019
CortInhExpLt3m1	0.43	0.20	8.400000e-01	0.019
CortInhExpCat1	0.41	0.16	9.000000e-01	0.035
ADepreISRS1	1.52	0.92	2.500000e+00	0.101
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.622
ADepreNoISRS1	1.76	1.00	3.060000e+00	0.048
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.215
insulina1	1.43	0.58	3.400000e+00	0.424
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.112
ADepreISRSCur1	1.43	0.85	2.390000e+00	0.176
ADepreNoISRSCur1	1.72	0.98	3.000000e+00	0.058
ADepreISRS6m1	1.35	0.76	2.370000e+00	0.292
ADepreNoISRS6m1	1.57	0.79	3.080000e+00	0.188
ActualBisfosfonats1	0.58	0.27	1.200000e+00	0.153
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.47	1.03	2.150000e+00	0.039
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.53	0.34	7.700000e-01	0.002
ActualCortis_inhalats	0.69	0.51	9.000000e-01	0.012
Actualantiulceros_IBP1	1.13	0.73	1.760000e+00	0.584
ActualCortis_sistemics1	0.37	0.05	1.700000e+00	0.246
Actualantidepressiu_ISRS1	1.51	0.89	2.570000e+00	0.126
Actualinsulina1	0.96	0.34	2.520000e+00	0.934
ActualADO_glitazona1	2260910.69	0.00	NA	0.987
PrevioCortis_sistemics1	0.39	0.02	2.550000e+00	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.27	0.43	3.430000e+00	0.598
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	1.239806e+28	0.986
Previoantiulceros_IBP1	1.16	0.15	6.340000e+00	0.866
Previoantidepressiu_ISRS1	4.51	0.40	1.007900e+02	0.232
PrevioADO_glitazona1	0.00	NA	8.809962e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	8.809962e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	0.58	0.27	1.190000e+00	0.151
ActPrevCortis_inhalats	0.68	0.50	8.900000e-01	0.008
ActPrevantiulceros_IBP1	1.19	0.77	1.850000e+00	0.439
ActPrevCortis_sistemics1	0.38	0.08	1.270000e+00	0.150
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.61	0.95	2.710000e+00	0.074
ActPrevinsulina1	0.96	0.34	2.520000e+00	0.934
ActPrevADO_glitazona1	2260910.69	0.00	NA	0.987
H_SN1	0.72	0.37	1.340000e+00	0.314
N_SN1	1.11	0.68	1.830000e+00	0.690
H01_SN1	0.00	NA	9.955093e+22	0.979
H02_SN1	0.70	0.24	1.840000e+00	0.492
N06_SN1	1.61	1.03	2.520000e+00	0.038
N06A_SN1	1.49	0.94	2.360000e+00	0.087
N06AA_SN1	1.43	0.34	5.360000e+00	0.603
N06AB_SN1	1.49	0.90	2.450000e+00	0.117
N06AX_SN1	0.96	0.46	1.920000e+00	0.917
R03BA_SN1	0.17	0.03	5.900000e-01	0.018
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.791
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.617
R03BA_Dias	1.00	0.99	1.000000e+00	0.080

La Taula 3 presenta els resultats de la regressió logística ajustada per diferents covariables potencialment confusores: l'edat, el sexe, l'osteoporosi i l'historial de fractures.

El resultat més rellevant es confirma amb els **antidepressius no-ISRS** (**ADepreNoISRS**). Tot i que l'ajust redueix la magnitud de l'associació (OR ajustada=1.76 vs. OR crua=1.94) (Veure Taula 4), el risc es manté estadísticament significatiu. Això demostra que una part del risc que havíem observat abans estava explicada per alguna de les variables confusores, però el fàrmac segueix sent un factor de risc independent.

Un altre fenomen a comentar són els **bisfosfonats** (**Bisf**). En l'anàlisi crua (Taula 2) no mostrava cap associació (OR=0.97). No obstant, en introduir l'osteoporosi com a variable d'ajust al model (Taula 3), apareix un efecte protector significatiu (OR=0.48). Aquest canvi s'explica perquè els bisfosfonats són el tractament d'elecció per a pacients amb osteoporosi diagnosticada (Botargues, Arceo, and Ricci 2013).

Finalment, els **corticoides inhalats** (**CortInh**) es mantenen amb OR=0.45. L'ajust no ha eliminat aquest efecte protector que no ens cuadra. Això suggereix que el factor que causa aquesta paradoxa no és l'edat, ni el sexe, ni l'osteoporosi, sinó algun altre factor que no hem inclòs al model.

L'ajust per aquestes covariables permet aproximar millor l'efecte independent dels fàrmacs sobre el risc de fractura, reduint el possible biaix derivat de factors de confusió.

1.4 Comparativa entre estadístics crus i ajustats

Table 4: Comparativa entre estadístics crus i ajustats

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
ADO_glitazonaDias	1.02 (0.99-NA)	0.528	1.02 (0.99-NA)	0.607
ADO_no_glitazona	1.32 (0.77-2.24)	0.308	1.58 (0.9-2.74)	0.107
ADO_no_glitazonaDias	1 (1-1)	0.544	1 (1-1)	0.407
Bisf	0.97 (0.52-1.75)	0.918	0.48 (0.23-0.97)	0.046
BisfDias	1 (1-1)	0.373	1 (1-1)	0.832
BisfExpCat	4.09 (0.39-88.52)	0.252	4.36 (0.39-98.06)	0.244
CortInh	0.49 (0.27-0.87)	0.018	0.45 (0.24-0.82)	0.011
CortSist	0.92 (0.32-2.38)	0.868	0.78 (0.26-2.12)	0.640
CortSistDias	1 (1-1)	0.605	1 (1-1)	0.603
CortSistIniBf3m	0.85 (0.18-3.13)	0.821	0.86 (0.18-3.27)	0.830
CortSistExpLt3m	1.2 (0.24-4.98)	0.801	1.34 (0.26-5.76)	0.697
CortSistExpCat	2.01 (0.37-10.97)	0.397	2.51 (0.44-14.2)	0.274
CortInhIniBf3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.43 (0.2-0.84)	0.019
CortInhExpLt3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.43 (0.2-0.84)	0.019
CortInhExpCat	0.43 (0.18-0.91)	0.038	0.41 (0.16-0.9)	0.035
ADepreISRS	1.51 (0.93-2.44)	0.094	1.52 (0.92-2.5)	0.101
ADepreISRSDias	1 (1-1)	0.433	1 (1-1)	0.622
ADepreNoISRS	1.94 (1.13-3.3)	0.015	1.76 (1-3.06)	0.048
ADepreNoISRSDias	1 (1-1)	0.157	1 (1-1)	0.215
insulina	1.46 (0.61-3.36)	0.374	1.43 (0.58-3.4)	0.424
insulinaDias	1 (1-1)	0.138	1 (1-1)	0.112
ADepreISRSCur	1.44 (0.88-2.36)	0.144	1.43 (0.85-2.39)	0.176
ADepreNoISRSCur	1.86 (1.08-3.17)	0.024	1.72 (0.98-3)	0.058
ADepreISRS6m	1.48 (0.86-2.53)	0.155	1.35 (0.76-2.37)	0.292
ADepreNoISRS6m	1.76 (0.91-3.35)	0.087	1.57 (0.79-3.08)	0.188
ActualBisfosfonats	1.2 (0.63-2.22)	0.567	0.58 (0.27-1.2)	0.153
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54 (1.1-2.22)	0.015	1.47 (1.03-2.15)	0.039
Actualosteoporosi_no_bisfosfona	0.69 (0.47-0.95)	0.032	0.53 (0.34-0.77)	0.002

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
ActualCortis_inhalats	0.73 (0.54-0.94)	0.023	0.69 (0.51-0.9)	0.012
Actualantiulceros_IBP	1.25 (0.82-1.91)	0.302	1.13 (0.73-1.76)	0.584
ActualCortis_sistemics	0.57 (0.08-2.39)	0.486	0.37 (0.05-1.7)	0.246
Actualantidepressiu_ISRS	1.52 (0.91-2.53)	0.106	1.51 (0.89-2.57)	0.126
Actualinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.96 (0.34-2.52)	0.934
ActualADO_glitazona	4252050.18 (0-NA)	0.986	2260910.69 (0-NA)	0.987
PrevioCortis_sistemics	0.39 (0.02-2.48)	0.397	0.39 (0.02-2.55)	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22 (0.45-3.39)	0.649	1.27 (0.43-3.43)	0.598
PrevioCortis_inhalats	0	0.978	0 (NA-	0.986
	(NA-671080756321701)		1.23980567433034e+28)	
Previoantiulceros_IBP	1 (0.14-5.19)	1.000	1.16 (0.15-6.34)	0.866
Previoantidepressiu_ISRS	4.04 (0.38-87.49)	0.256	4.51 (0.4-100.79)	0.232
PrevioADO_glitazona	0 (NA-	0.981	0 (NA-	0.981
	6.26948854662131e+41)		8.80996180629084e+41)	
PrevioBisfosfonats	0 (NA-	0.981	0 (NA-	0.981
	6.26948854662131e+41)		8.80996180629084e+41)	
ActPrevBisfosfonats	1.19 (0.63-2.21)	0.576	0.58 (0.27-1.19)	0.151
ActPrevCortis_inhalats	0.71 (0.53-0.91)	0.013	0.68 (0.5-0.89)	0.008
ActPrevantiulceros_IBP	1.31 (0.86-2)	0.214	1.19 (0.77-1.85)	0.439
ActPrevCortis_sistemics	0.49 (0.11-1.58)	0.276	0.38 (0.08-1.27)	0.150
ActPrevantidepressiu_ISRS	1.61 (0.97-2.65)	0.063	1.61 (0.95-2.71)	0.074
ActPrevinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.96 (0.34-2.52)	0.934
ActPrevADO_glitazona	4252050.18 (0-NA)	0.986	2260910.69 (0-NA)	0.987
H_SN	0.73 (0.38-1.33)	0.318	0.72 (0.37-1.34)	0.314
N_SN	1.24 (0.77-2.01)	0.382	1.11 (0.68-1.83)	0.690
H01_SN	0 (NA-	0.978	0 (NA-	0.979
	7.03079423324027e+22)		9.9550933502937e+22)	
H02_SN	0.79 (0.28-2)	0.635	0.7 (0.24-1.84)	0.492
N06_SN	1.73 (1.13-2.66)	0.012	1.61 (1.03-2.52)	0.038
N06A_SN	1.61 (1.03-2.49)	0.034	1.49 (0.94-2.36)	0.087
N06AA_SN	1.34 (0.34-4.78)	0.652	1.43 (0.34-5.36)	0.603
N06AB_SN	1.47 (0.91-2.38)	0.113	1.49 (0.9-2.45)	0.117
N06AX_SN	1.12 (0.56-2.17)	0.730	0.96 (0.46-1.92)	0.917
R03BA_SN	0.17 (0.03-0.59)	0.017	0.17 (0.03-0.59)	0.018
H_Dias	1 (1-1)	0.734	1 (1-1)	0.791
H02_Dias	1 (1-1)	0.614	1 (1-1)	0.617
R03BA_Dias	1 (0.99-1)	0.103	1 (0.99-1)	0.080

La Taula 4 presenta la comparativa final entre les estimacions crues i les ajustades. Aquesta visió permet validar la robustesa de l'impacte de les covariables d'ajust al model.

En general, s'observa que la majoria de les Odds Ratio es mantenen en la mateixa direcció, fet que suggereix que els resultats són consistents i que l'efecte dels fàrmacs no està fortament influenciat per les variables confusores.

No obstant, l'ajust ha permès que apareguin efectes protectors que abans no eren visibles (com els bisfosfonats) i ha confirmat el risc d'alguns fàrmacs (antidepressius no-ISRS).

La taula també exposa que en variables amb poca exposició, els intervals de confiança es mantenen molt amplis o no calculables en ambdós models, confirmant la falta de potència estadística per a algunes variables puntuals.

Les variables quantitatives expressades en dies mostren una OR de 1.00, indicant que el risc per cada dia addicional de tractament és baix o que la mostra no té prou potencia per detectar-ho.

2 Discussió sobre els resultats

2.1 Observacions a destacar

L'associació de risc dels antidepressius no-ISRS és coherent amb el que se sap sobre els seus efectes secundaris (sedació, arrítmies, hipotensió ...) (Santandreu Salvador 2026), que incrementen el risc de caigudes en gent gran.

També quadra l'efecte protector dels bisfosfonats un cop ajustat per osteoporosi, ja que són un dels tractaments per prevenir fractures.

El resultat més sorprenent és el cas dels corticoides inhalats, que suggereixen un efecte protector a les nostres dades, cosa que no té sentit, ja que no protegeixen els ossos. La explicació més probable és la confusió per indicació: els pacients que en fan us poden tenir característiques diferents que poden reduir el risc de fractura per altres motius que no són el fàrmac en sí. En canvi, els corticoides sistèmics tampoc mostren un risc clar en aquesta mostra, donat que pocs pacients n'estaven exposats.

2.2 Adequació del model logístic

La regressió logística és adequada perquè la variable resposta és binària (presència o absència de fractura). Aquest model permet estimar la relació entre l'exposició als diferents fàrmacs i el risc de fractura mitjançant l'estimació de les odds ratio, que són la mesura d'associació estàndard en dissenys cas-control.

Una altra avantatge és la capacitat d'ajustar per factors de confusió. Al nostre cas, hem pogut incloure variables com l'edat, el sexe, l'osteoporosi i fractures prèvies, per poder aïllar millor l'efecte dels medicaments. A més, el model admet tant variables contínues com categòriques.

Així i tot, la regressió logística també presenta algunes limitacions en aquest estudi. D'una banda, la presència de valors perduts en algunes variables importants (com l'IMC) ha impedit incloure-les al model sense perdre molta mostra, la qual cosa pot deixar variables confusores sense controlar. D'altra banda, en algunes exposicions hi ha OR o intervals que indiquen problemes d'estimació per manca de dades.

Per tant, tot i que la regressió logística és una bona elecció per aquest estudi, els resultats s'han d'interpretar amb prudència.

3 Altres propostes

Els resultats suggereixen que el model de regressió logística utilitzat és adequat per estudiar l'associació entre l'exposició als fàrmacs i el risc de fractura. No obstant això, es podrien considerar algunes millores en anàlisis futures.

En primer lloc, seria útil poder incloure l'**IMC** en l'anàlisi. No ho hem fet, ja que faltaven moltes dades i no hem pogut saber si la condició física del pacient influeix en la relació entre els fàrmacs i les fractures. Una possible solució seria intentar recuperar aquestes dades o utilitzar mètodes d'imputació.

En segon lloc, per poder entendre el resultat dels **corticoides inhalats** (que sortia protector), caldria afegir altres variables que ens diguin com es mou el pacient o si presenta altres malalties respiratòries greus. Això ajudaria a saber si el resultat és realment pel medicament o si aquests pacients tenen un estil de vida diferent.

També podria ser interessant realitzar anàlisis estratificades segons algunes covariables rellevants per explorar si les associacions observades es mantenen de manera similar en diferents subgrups de pacients. Una bona variable seria l'edat, per així poder fer una **anàlisi per grups d'edats** i veure si els antidepressius afecten igual a tothom o si el risc es major en les persones més adultes.

Finalment, es podria considerar la simplificació del model o l'aplicació de procediments de selecció de variables eliminant els fàrmacs que gairebé ningú pren, per obtenir un model més parsimoniós i facilitar la interpretació dels resultats.

A Annex

A.1 Creuar data

```
# Creuem les dades
library(haven)
library(dplyr)
uab_demo2 <- read_sas("uab_demo2.sas7bdat", NULL)
uab_drugs2 <- read_sas("uab_drugs2.sas7bdat", NULL)
uab_atcdrugs2 <- read_sas("uab_atc_drugs2.sas7bdat", NULL)

data1 <- merge(uab_demo2, uab_drugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")
data <- merge(data1, uab_atcdrugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")

data <- data %>%
  mutate(across(where(~ all(unique(.x) %in% c(0, 1, 2, 3, NA,"M","F"))), as.factor))
data=subset(data, select=-c(Hipogonad, Previoinsulina, FX_familia))

data$NFractura=as.factor(data$NFractura)
levels(data$NFractura)[levels(data$NFractura) %in% c("2", "3", "4", "5", "6", "7")]=">=2"
```

A.2 Anàlisi d'exposició als fàrmacs i els riscos associats de fractura

A.2.1 Anàlisi descriptiva

```
library(dplyr)
library(tableone)

variables_farmacs <- c("insulinaDias", "ActPrevantiulceros_IBP", "ActualCortis_sistemics", "N06AA_SN",
  "ADepreISRSCur", "CortInh", "PrevioCortis_sistemics", "N06AB_SN", "N06A_SN",
  "ADepreNoISRSdDias", "R03BA_SN", "ADepreISRS6m", "PrevioBisfosfonats",
  "ActPrevCortis_sistemics", "ActualADO_glitazona", "ADepreISRS", "ADepreISRSdDias",
  "N_SN", "insulina", "ADepreNoISRSCur", "ActualCortis_inhalats", "H01_SN",
  "N06AX_SN", "ActPrevinsulina", "Actualantiulceros_IBP", "ActPrevCortis_inhalats",
  "BisfDias", "ADO_no_glitazonaDias", "ActPrevBisfosfonats", "CortSistIniBf3m",
  "CortInhIniBf3m", "Previoantidepressiu_no_ISRS", "ActPrevantidepressiu_ISRS",
  "CortSistDias", "H02_SN", "H_Dias", "PrevioCortis_inhalats", "CortSistExpLt3m",
  "CortSistExpCat", "H_SN", "Actualosteoporosi_no_bisfosfonat", "ADepreNoISRS6m",
  "Bisf", "PrevioADO_glitazona", "CortInhExpCat", "Actualinsulina", "CortInhExpLt3m",
  "ActPrevADO_glitazona", "H02_Dias", "CortSist", "ADepreNoISRS", "Previoinsulina",
  "R03BA_Dias", "Actualantidepressiu_no_ISRS", "ADO_no_glitazona", "BisfExpCat",
  "Previoantiulceros_IBP", "Actualantidepressiu_ISRS", "ADO_glitazonaDias",
  "Previoantidepressiu_ISRS", "N06_SN", "ActualBisfosfonats")

variables_cat=variables_farmacs[!grepl("Dias", variables_farmacs)]

taula_an <- CreateTableOne(
  vars = variables_farmacs ,
```

```

    factorVars = variables_cat,
    strata = "Grup.x",
    data = data
  )

tbl=print(taula_an)
colnames(tbl)=c("Control","Cas","P_valor"," ")
class(tbl)

library(knitr)
kable(tbl,caption = "\\label{tab:descrip}Comparació de Medicaments i teràpies",align = "lccc")

```

A.2.2 Anàlisi logística crua

```

variables_a_excloure <- c(
  "PatNo", "Grup", "Edat", "Sexe", "ServeiAlta", "PES",
  "TALLA", "IMC", "ALCOHOL", "Smoker", "Artritis_reumatoide",
  "Fractura", "NFractura", "Diabetis", "tipus_diabetis",
  "Densitometries", "Osteoporosi", "neoplasia", "HiperTiroidisme",
  "Malnutricio", "Malabsorcio", "Malaltia_Hep_Cro", "OthRiskFract",
  "CountActualGE4",
  # per evitar errors
  "Grup.x", "Grup.y"
)

totes_les_columnes <- names(data)

variables_analisi <- setdiff(totes_les_columnes, variables_a_excloure)

resultats_2b <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(paste("Grup ~", variable))

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)

  coefficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coefficients[2,4]

  OR <- exp(estimacio)
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Cru = round(OR, 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

```

```
taula_final_2b <- do.call(rbind, resultats_2b)
```

```
tab <- print(taula_final_2b)
```

```
kable(tab, caption="\\label{tab:logcru}Anàlisi per regressió logística crua de les variables",align ="
```

A.2.3 Anàlisi logística ajustada

```
## [1] "Variable" "Total" "Cas" "Control" "P_valor"
```

Table 5: Comparació entre casos i controls

Variable	Total	Cas	Control	P_valor
	N=408	N=272	N=136	
Edat	82.0 (8.84)	82.1 (8.80)	82.0 (8.97)	0.931
Sexe:				1.000
F	300 (79.2%)	200 (79.1%)	100 (79.4%)	
M	79 (20.8%)	53 (20.9%)	26 (20.6%)	
ServeiAlta:				<0.001
CGURG	31 (7.60%)	31 (11.4%)	0 (0.00%)	
GOURG	2 (0.49%)	2 (0.74%)	0 (0.00%)	
MDURG	225 (55.1%)	225 (82.7%)	0 (0.00%)	
MED	2 (0.49%)	0 (0.00%)	2 (1.47%)	
PSURG	1 (0.25%)	1 (0.37%)	0 (0.00%)	
TOURG	13 (3.19%)	13 (4.78%)	0 (0.00%)	
TRA	134 (32.8%)	0 (0.00%)	134 (98.5%)	
PES	67.4 (13.1)	68.5 (13.7)	65.0 (11.6)	0.098
TALLA	154 (8.47)	154 (8.70)	152 (7.83)	0.262
IMC	28.1 [25.4;31.7]	28.7 [25.5;32.1]	27.4 [24.7;29.3]	0.136
ALCOHOL:				0.197
0	379 (92.9%)	251 (92.3%)	128 (94.1%)	
1	26 (6.37%)	20 (7.35%)	6 (4.41%)	
2	3 (0.74%)	1 (0.37%)	2 (1.47%)	
Smoker:				0.756
0	362 (88.7%)	241 (88.6%)	121 (89.0%)	
1	15 (3.68%)	9 (3.31%)	6 (4.41%)	
2	31 (7.60%)	22 (8.09%)	9 (6.62%)	
Hipogonad: 0	408 (100%)	272 (100%)	136 (100%)	.
Artritis_reumatoide:				1.000
0	404 (99.0%)	269 (98.9%)	135 (99.3%)	
1	4 (0.98%)	3 (1.10%)	1 (0.74%)	
Fractura:				<0.001
0	296 (72.5%)	218 (80.1%)	78 (57.4%)	
1	112 (27.5%)	54 (19.9%)	58 (42.6%)	
NFractura	0.34 (0.69)	0.25 (0.64)	0.51 (0.75)	0.001
FX_familia: 0	408 (100%)	272 (100%)	136 (100%)	.
Diabetis:				0.473
0	281 (68.9%)	191 (70.2%)	90 (66.2%)	
1	127 (31.1%)	81 (29.8%)	46 (33.8%)	
tipus_diabetis:				0.433

Variable	Total	Cas	Control	P_valor
0	281 (68.9%)	191 (70.2%)	90 (66.2%)	
1	2 (0.49%)	2 (0.74%)	0 (0.00%)	
2	125 (30.6%)	79 (29.0%)	46 (33.8%)	
Densitometries:				0.201
0	390 (95.6%)	263 (96.7%)	127 (93.4%)	
1	18 (4.41%)	9 (3.31%)	9 (6.62%)	
Osteporosi:				0.006
0	374 (91.7%)	257 (94.5%)	117 (86.0%)	
1	34 (8.33%)	15 (5.51%)	19 (14.0%)	
neoplasia:				0.311
0	358 (87.7%)	235 (86.4%)	123 (90.4%)	
1	50 (12.3%)	37 (13.6%)	13 (9.56%)	
HiperTiroidisme:				0.449
0	400 (98.0%)	268 (98.5%)	132 (97.1%)	
1	8 (1.96%)	4 (1.47%)	4 (2.94%)	
Malnutricio:				0.690
0	401 (98.3%)	268 (98.5%)	133 (97.8%)	
1	7 (1.72%)	4 (1.47%)	3 (2.21%)	
Malabsorcio:				1.000
0	407 (99.8%)	271 (99.6%)	136 (100%)	
1	1 (0.25%)	1 (0.37%)	0 (0.00%)	
Malaltia_Hep_Cro:				0.517
0	397 (97.3%)	266 (97.8%)	131 (96.3%)	
1	11 (2.70%)	6 (2.21%)	5 (3.68%)	
OthRiskFract:				0.751
0	334 (81.9%)	221 (81.2%)	113 (83.1%)	
1	74 (18.1%)	51 (18.8%)	23 (16.9%)	
CountActualGE4:				0.967
0	94 (23.0%)	62 (22.8%)	32 (23.5%)	
1	314 (77.0%)	210 (77.2%)	104 (76.5%)	

```

covariables <- c("Edat", "Sexe", "Osteporosi", "Fractura")

resultats_ajustats <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(
    paste("Grup ~", variable, "+", paste(covariables, collapse = " + "))
  )

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)
  coefficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coefficients[2,4]
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Ajustat = round(exp(estimacio), 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

```



```

    ))
  })

taula_final_ajustada <- do.call(rbind, resultats_ajustats)
tab2 <- print(taula_final_ajustada)

kable(tab2, caption = "\\label{tab:logajust}Anàlisi per regressió logística ajustada per covariables",a

```

A.2.4 Comparativa entre estadístics crus i ajustats

```

taula_unida <- data.frame(
  Variable = variables_analisi,
  OR_C = taula_final_2b$OR_Cru,
  Inf_C = taula_final_2b$IC_Inferior,
  Sup_C = taula_final_2b$IC_Superior,
  P_C = taula_final_2b$P_valor,
  OR_A = taula_final_ajustada$OR_Ajustat,
  Inf_A = taula_final_ajustada$IC_Inferior,
  Sup_A = taula_final_ajustada$IC_Superior,
  P_A = taula_final_ajustada$P_valor)

taula_presentacio <- data.frame(
  Variable = taula_unida$Variable,
  `OR Crua (IC 95%)` = paste0(taula_unida$OR_C, " (", taula_unida$Inf_C, "-", taula_unida$Sup_C, ")"),
  `p-valor Cru` = taula_unida$P_C,
  `OR Ajustada (IC 95%)` = paste0(taula_unida$OR_A, " (", taula_unida$Inf_A, "-", taula_unida$Sup_A, ")"),
  `p-valor Ajust` = taula_unida$P_A, check.names = FALSE)

kable(taula_presentacio, caption = "\\label{tab:taula4}Comparativa entre estadístics crus i ajustats",a

```

Referències

- Bertoli, Ana M, and MC Cordoba. 2021. “Riesgo de Fracturas En Pacientes Con Enfermedades Reumáticas En Tratamiento Con Corticoides Orales Crónicos.” *Revista Methodo* 6 (1): 06–12.
- Bonaga Serrano, Beatriz. 2016. “Polifarmacia, Fragilidad y Eventos de Salud En Mayores.”
- Botargues, Marcela, Dolores Arceo, and Ricardo Ignacio Ricci. 2013. “Tratamiento de La Osteoporosis: Bifosfonatos.” *Evidencia, Actualizacion En La Práctica Ambulatoria* 16 (1).
- Botaya, E. Guillén, C. Blasco Molla, J. Navarro Muñoz, and A. Silvestre Muñoz. 2018. “Osteoporosis En Alcoholismo Crónico: Un Problema Infravalorado. Incidencia y Complicaciones de Las Fracturas En El Paciente Alcohólico.” *Revista Española de Cirugía Osteoarticular* 53 (276).
- Campos, Miriam Saiz, Monserrat Saiz Campos, Loreto Tarraga Marcos, F’atima Madrona Marcos, and Pedro Juan Tarraga L’opez. 2019. “Osteoporosis y Fracturas Vertebrales Dos Peligrosos Aliados.” *Journal of Negative and No Positive Results* 4 (11): 1155–93.
- Leal-Bello, Janeth, Adriana Maldonado-Martínez, Henry Quevedo-Flórez, Diana Yaneth Anguita-Ibarra, Kely Yissel Rodríguez-García, Diego Alejandro Pinto-Arboleda, Alejandra Rendón-Montoya, and Daniel Jaramillo-Arroyave. 2022. “A Description of the Risk Factors Related to Fragility Fractures in Adults and Their Associated Costs.” *Acta Medica Colombiana* 47 (4): 6–11.
- Santandreu Salvador, Javier. 2026. “Antidepresivos Con Alta Carga Anticolinérgica En Adultos Mayores: Uso, Adecuación Terapéutica e Impacto Clínico.”
- Sedlinsky, Claudia. n.d. “Diabetes y Hueso.”